

**PsyAid-PWA: Integrasi Hybrid AI Retrieval dan RAG pada
Sistem Analisis Psikologis Pasca Bencana untuk Mewujudkan
Community Climate Resilience.**



Anggota Kelompok:

72230607 - Clara Angelita Karunia Dewi

72230610 - Rafael Evan Kristanto

72230617 - Joshua Andrean Mulyadinata

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
2026**

I. MASALAH

Indonesia merupakan negara yang memiliki kerentanan sangat tinggi terhadap fenomena bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim dan kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia seringkali memicu *dramatic surge* kebutuhan bantuan darurat saat bencana alam melanda. Namun, saat ini Indonesia masih memiliki ketimpangan bantuan pada relawan dan bantuan logistik yang lebih tinggi dibandingkan masalah psikologis korban pasca bencana. Proses penanganan kesehatan mental korban pasca bencana masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas asesmen dan pengambilan keputusan oleh psikolog maupun psikiater. Kondisi di lokasi bencana yang sering kali mengalami keterbatasan atau bahkan tidak memiliki akses internet menyebabkan proses pendataan dan asesmen awal korban menjadi tidak optimal apabila bergantung pada sistem berbasis web yang memerlukan koneksi jaringan. Selain itu, banyaknya jumlah korban serta keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan psikolog membutuhkan dukungan dalam menganalisis gejala psikologis secara cepat tanpa mengurangi kualitas pertimbangan klinis. Area pengungsian sering kali sudah sangat padat dan penuh kegaduhan sehingga kehilangan statusnya sebagai lingkungan yang aman (*safe neighborhood*) dan para korban juga terjebak pada rasa kesepian (*loneliness*) serta trauma hebat tanpa memiliki saluran emosional (*outlet*) yang memadai. Di sisi lain, informasi yang digunakan sebagai dasar analisis perlu berasal dari referensi yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan agar rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mendukung proses pendataan korban secara berkelanjutan meskipun dalam kondisi tanpa koneksi internet, serta menyediakan rekomendasi analisis gejala psikologis yang transparan dan berbasis bukti ilmiah sebagai pendukung pengambilan keputusan oleh psikolog atau psikiater.

II. SOLUSI

PsyAid-PWA dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses asesmen kesehatan mental korban pasca bencana. Sistem ini mengintegrasikan teknologi *Progressive Web App (PWA)* dengan pendekatan *Hybrid AI Retrieval* untuk mendukung proses pengambilan keputusan psikolog secara lebih efektif, adaptif, dan berbasis bukti ilmiah.

Salah satu permasalahan utama di lokasi bencana adalah keterbatasan bahkan tidak tersedianya akses internet akibat rusaknya infrastruktur telekomunikasi. Hambatan seperti ini dapat menghambat proses pendataan korban maupun pelaksanaan asesmen apabila sistem yang digunakan bergantung sepenuhnya pada koneksi jaringan, maka dalam mengatasi permasalahan tersebut, PsyAid-PWA menerapkan konsep *offline-first* melalui teknologi *Progressive Web App*. Dengan memanfaatkan *service worker* dan *cache storage*, aplikasi tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet sehingga psikolog ataupun relawan akan tetap dapat melakukan pendataan korban pasca bencana, mengisi hasil asesmen, mengakses riwayat pasien. Ketika koneksi internet kembali tersedia, maka sistem akan melakukan sinkronisasi data secara otomatis sehingga seluruh informasi yang dikumpulkan selama kondisi *Offline* tetap tersimpan pada server pusat.

permasalahan yang sering juga dijumpai adalah banyaknya jumlah korban dibandingkan dengan jumlah psikolog atau tenaga kesehatan mental yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan proses identifikasi gejala harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi kualitas analisis. Untuk membantu mengatasi tantangan tersebut, PsyAid-PWA memanfaatkan pendekatan *Hybrid AI Retrieval* yang menggabungkan *Retrieval-Augmented Generation* berbasis pengetahuan lokal dengan *Web Search* dari sumber-sumber ilmiah terpercaya. Sistem akan menganalisis gejala yang dimasukkan psikolog dan menghasilkan rekomendasi mengenai kemungkinan kondisi psikolog serta referensi yang mendukung hasil analisis tersebut. Dengan demikian, proses asesmen dapat dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan tetap berada dalam koridor praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*).

III. TARGET PENGGUNA/PASAR

PsyAid-PWA ditargetkan dan dirancang secara tersentralisasi untuk memperkuat *Community Climate Resilience* karena kondisi pasca bencana yang seringkali melumpuhkan akses komunikasi. Sistem ini difokuskan untuk para petugas di lapangan sebagai berikut:

1. Psikolog Klinis atau Psikiater

Sistem ini memposisikan tenaga ahli sebagai pengguna utama yang memerlukan "*Decision Support System*" untuk mengatasi keterbatasan waktu di lapangan. Dalam situasi krisis, terjadi lonjakan drastis (*dramatic surge*) kebutuhan dukungan mental yang tidak mungkin ditangani secara manual satu per satu. Penggunaan alat sebagai traise otomatis berbasis *Decision Tree* untuk memproses lonjakan drastis jumlah korban bencana secara cepat, personal, dan praktikal (*personalised and practical advice*) yang akurat sehingga kualitas

pertimbangan klinis tetap terjaga meskipun terdapat banyak korban. Keputusan akhir status korban tetap ditentukan oleh Psikolog atau Psikiater di dukung dengan alat ini.

2. Segmen Relawan di lapangan yang bertindak sebagai operator pembantu untuk akuisisi data di zona bencana dengan infrastruktur telekomunikasi yang lumpuh (*blank spot*). Para relawan dapat menginputkan data awal (data korban) sebelum masuk dalam *assesment* dari psikolog.
3. Lembaga pemerintah dan organisasi kemanusiaan yang bertanggung jawab atas Disaster Risk Reduction and Climate Resilience di skala nasional. Dengan integrasi teknologi RAG, PsyAid menyediakan basis data referensi medis yang valid untuk mendukung kebijakan pemulihan pasca bencana secara menyeluruh. Melalui pendekatan teknis yang terukur ini, pemerintah dapat secara efektif memetakan risiko dan membangun kembali lingkungan yang aman (safe neighborhood) secara psikologis, guna memitigasi dampak jangka panjang seperti rasa kesepian (loneliness) dan trauma kronis di masyarakat

IV. KEUNGGULAN

PsyAid-PWA dirancang untuk mendukung proses asesmen dan penanganan kesehatan mental korban pasca bencana secara lebih efektif, terutama pada kondisi lapangan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Salah satu keunggulan utama sistem ini adalah kemampuannya untuk tetap beroperasi meskipun tidak tersedia koneksi internet. Melalui penerapan teknologi *Progressive Web App* (PWA), aplikasi dapat menyimpan antarmuka, data, dan basis pengetahuan lokal pada perangkat pengguna sehingga psikolog tetap dapat melakukan pendataan korban, mencatat hasil konseling, dan mengakses referensi asesmen secara offline. Kemampuan tersebut memberikan manfaat besar dalam proses pengarsipan data korban pasca bencana. Seluruh hasil asesmen, catatan konseling, serta riwayat kondisi psikologis korban dapat tersimpan secara lokal pada perangkat dan tidak akan hilang ketika jaringan terputus. Setelah koneksi internet kembali tersedia, sistem dapat melakukan sinkronisasi data secara otomatis ke server pusat. Dengan mekanisme ini, rekapan pasien tetap terdokumentasi dengan baik tanpa memerlukan pencatatan ulang secara manual, sehingga risiko kehilangan data maupun kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

PsyAid-PWA juga meningkatkan efektivitas asesmen psikologis dengan memanfaatkan pendekatan *Hybrid AI Retrieval* yang menggabungkan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis basis pengetahuan lokal dan *Web Search* dari sumber ilmiah terpercaya. Pada kondisi *offline*, sistem tetap mampu memberikan rekomendasi berdasarkan referensi yang telah tervalidasi dan tersimpan di perangkat. Ketika internet tersedia, sistem dapat melengkapi analisis dengan informasi terbaru dari literatur ilmiah dan pedoman klinis yang relevan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih mutakhir dan sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain membantu mempercepat proses analisis gejala, sistem ini juga berperan dalam mengurangi beban kognitif psikolog di lapangan. Gejala-gejala yang diinput selama sesi konseling akan dianalisis secara sistematis, kemudian sistem menyajikan kemungkinan kondisi psikologis beserta dasar referensinya secara transparan (*explainable*). Pendekatan ini membantu psikolog memperoleh gambaran awal secara lebih cepat tanpa menggantikan peran profesional dalam menetapkan diagnosis dan intervensi yang tepat.

Dari sisi implementasi, PsyAid-PWA memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi karena dapat dijalankan pada berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan telepon pintar hanya melalui peramban (*browser*) tanpa perlu instalasi melalui *application store*. Hal ini memudahkan distribusi dan penggunaan aplikasi oleh psikolog, relawan, maupun tenaga kesehatan mental di berbagai lokasi bencana dengan proses yang sederhana dan cepat. Keberadaan riwayat asesmen yang tersimpan secara berkelanjutan juga memungkinkan pemantauan perkembangan kondisi psikologis korban dari waktu ke waktu. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas intervensi, penyusunan laporan penanganan, serta koordinasi antar tenaga kesehatan mental selama fase tanggap darurat maupun pemulihan pasca bencana.

Dengan berbagai kemampuan tersebut, *PsyAid-PWA* tidak hanya berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan data dan layanan kesehatan mental yang tetap andal pada kondisi darurat. Sistem ini mendukung keberlangsungan layanan asesmen psikologis, menjaga keamanan dan kontinuitas arsip korban, serta membantu penyediaan rekomendasi yang cepat, konsisten, dan berbasis bukti ilmiah untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim (*Community Climate Resilience*).

V. DAMPAK DAN POTENSI SKALA

PsyAid-PWA berpotensi memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental pada situasi tanggap darurat bencana. Melalui penerapan teknologi *Progressive Web Application* (PWA) dengan pendekatan *offline-first*, sistem mampu menjaga keberlangsungan proses pendataan korban dan asesmen psikologis meskipun berada di wilayah yang mengalami gangguan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini memungkinkan relawan, psikolog, maupun psikiater tetap dapat mendokumentasikan kondisi psikologis korban secara sistematis tanpa bergantung pada ketersediaan koneksi internet. Dengan

tersedianya data asesmen yang terdokumentasi secara berkelanjutan dan tersinkronisasi secara otomatis ketika jaringan kembali tersedia, proses koordinasi antar tenaga kesehatan mental menjadi lebih efektif serta mengurangi risiko kehilangan data selama penanganan bencana.

Selain meningkatkan kontinuitas layanan, implementasi *Hybrid AI Retrieval* yang menggabungkan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dengan *Web Search* berpotensi meningkatkan kualitas proses analisis gejala psikologis korban. Sistem mampu menyajikan rekomendasi yang didukung oleh basis pengetahuan lokal dan referensi ilmiah terkini sehingga membantu psikolog maupun psikiater memperoleh informasi pendukung secara lebih cepat dan berbasis bukti (*evidence-based*). Kehadiran sistem ini diharapkan dapat mengurangi beban kognitif tenaga kesehatan mental ketika menghadapi lonjakan jumlah korban (*dramatic surge*), tanpa menggantikan peran profesional sebagai pengambil keputusan utama dalam proses diagnosis maupun penentuan intervensi psikologis.

Dari sisi keberlanjutan, PsyAid-PWA memiliki potensi untuk diimplementasikan secara luas pada berbagai tahapan manajemen bencana, mulai dari fase tanggap darurat, masa pengungsian, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi dari *application store*, sistem ini relatif mudah diadopsi oleh berbagai instansi seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), rumah sakit, puskesmas, organisasi kemanusiaan, lembaga swadaya masyarakat, maupun institusi pendidikan yang memiliki program layanan psikososial. Arsitektur berbasis *Progressive Web Application* juga memungkinkan pengembangan lebih lanjut tanpa harus bergantung pada platform sistem operasi tertentu sehingga mempermudah proses distribusi dan pemeliharaan aplikasi.

Dalam skala yang lebih luas, PsyAid-PWA berpotensi menjadi platform pendukung layanan kesehatan mental kebencanaan di tingkat nasional. Basis pengetahuan yang dimiliki sistem dapat terus diperbarui mengikuti perkembangan pedoman klinis, hasil penelitian, maupun kebijakan pemerintah, sehingga kualitas rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan dari waktu ke waktu. Selain dimanfaatkan pada penanganan korban bencana alam, konsep sistem ini juga berpotensi dikembangkan untuk mendukung asesmen psikologis pada situasi kedaruratan lainnya, seperti pandemi, konflik sosial, kecelakaan massal, maupun krisis kemanusiaan. Dengan demikian, PsyAid-PWA tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas layanan kesehatan mental pada kondisi darurat, tetapi juga memiliki

potensi untuk mendukung penguatan *Community Climate Resilience* melalui penyediaan sistem asesmen psikologis yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.

VI. RENCANA EKSEKUSI/TIMELINE

Tahapan	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
Analisis Kebutuhan						
Perancangan Sistem						
Backend Laravel						
Frontend Vue						
Implementasi PWA Offline-First						
Implementasi Hybrid AI Retrieval						
Integrasi Sistem						
Pengujian Sistem						
Validasi dengan Psikolog/Psikiater						
Perbaikan Sistem						
Dokumentasi & Laporan						

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No	Kebutuhan	Perkiraan Harga
1	Domain (.com) (/1 tahun)	Rp150.000
2	VPS / Cloud Server (/6 bulan)	Rp1.000.000
3	SSL Certificate (@1 bulan)	Rp100.000
4	API LLM (/6 bulan)	Rp750.000
5	API Web Search (/6 bulan)	Rp500.000

6	Penyimpanan Database	Rp0
7	Penyimpanan Knowledge Base	Rp0
8	Pemeliharaan Sistem dan Monitoring (@1 bulan)	Rp150.000
TOTAL		Rp2.650.000